Davante

19

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Servicios en red

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Recordando el servidor 5

/ 3. Servidores FTP y de aplicaciones 6

3.1. Servidor FTP 6

3.2. Servidor de aplicaciones 6

3.3. Servidor FTP en Windows Server 7

/ 4. Servicio de correo electrónico 8

4.1. Componentes 8

4.2. Proceso interno de envío de correo electrónico 9

4.3. Protocolos asociados al correo electrónico 9

/ 5. Servidores web en Linux 10

/ 6. Servidores web en Windows 11

/ 7. Caso práctico 1: “Conexión al servidor FTP” 12

/ 8. Servidor de impresión en Linux 14

/ 9. Servidor de impresión en Windows Server 15

/ 10. Conexión remota 16

ÍNDICE

/ 11. Caso práctico 2: “Instalar impresora en servidor de impresión” 18

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 19

/ 13. Bibliografía 20

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer y diferenciar los tipos de servidores.

Realizar la instalación y configuración de servidores.

Utilizar herramientas de conexión remota a servidores.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En este tema, trataremos los tipos de servidores más comunes que podemos encontrar en cualquier infraestructura informática y pondremos en práctica lo aprendido ejecutando el procedimiento de instalación y configuración.

Por último, conoceremos diferentes métodos de conexión que podemos utilizar para acceder de manera remota a cualquier servidor.

A continuación, se presenta un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma aplicada a la teoría de este tema.



Fig.1. Servicios en red.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Conexión remota a servidores"

https://bit.ly/33lQy0H

/ 2. Recordando el servidor

Ya estudiamos que un servidor es un dispositivo que comparte y suministra servicios e información en una red a los equipos o usuarios que lo soliciten, los cuales son conocidos como clientes.

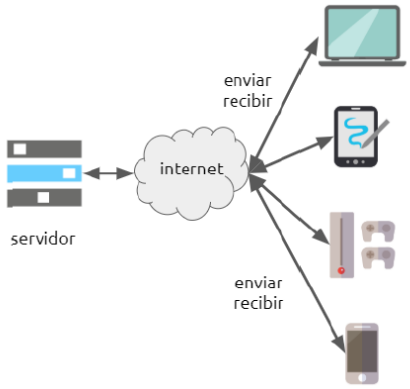


Fig.2. Estructura del cliente servidor.

Como hemos visto hasta ahora, un servidor puede realizar múltiples tareas, como servidor DHCP o servidor DNS, pero existen muchos tipos de servidores. Algunos de los más comunes que podemos encontrar en una infraestructura informática son:

- **Servidor de archivos**: Almacena y gestiona archivos, permitiendo a los usuarios acceder a ellos, modificarlos y guardarlos.
- **Servidor de base de datos**: Administra bases de datos y proporciona acceso a los datos mediante consultas SQL.
- **Servidor de correo**: Maneja el envío, recepción y almacenamiento de correos electrónicos.
- **Servidor de aplicaciones**: Ejecuta aplicaciones y proporciona servicios a los usuarios finales y a otros servidores.
- **Servidor FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos)**: Facilita la transferencia de archivos entre sistemas a través de la red mediante el protocolo FTP.
- **Servidor de impresión**: Gestiona una o más impresoras y cola de impresión, permitiendo a los usuarios enviar trabajos de impresión.

Debido a los servicios que presta un servidor, normalmente no se desconecta nunca, solo para tareas de mantenimiento como pueden ser modificaciones o ampliaciones de *hardware*, reparaciones, actualizaciones, etc. Y dada la cantidad de aplicaciones y clientes que solicitan sus servicios, requiere de altas prestaciones de hardware para que el rendimiento sea óptimo.

Los servidores, por norma, están alojados en armarios *rack* junto con el resto de dispositivos de red de la infraestructura (rúteres, *switches*, paneles de parcheo, etc.).

/ 3. Servidores FTP y de aplicaciones

Como hemos visto en temas anteriores, el almacenamiento y gestión de información es una de las principales utilidades de los servidores.

3.1. Servidor FTP

La gestión de la información almacenada puede ser administrada directamente por el sistema operativo instalado en red o, por ejemplo, por un **servidor FTP** que utiliza un servicio de transferencia de archivos entre dos equipos remotos. **FTP es el método que se suele utilizar en entornos de diseño web, ya que facilita la descarga y subida de archivos con una conexión rápida al cliente**. En el servidor FTP, es donde se aloja la información y donde se administran los usuarios que tienen acceso a la misma.

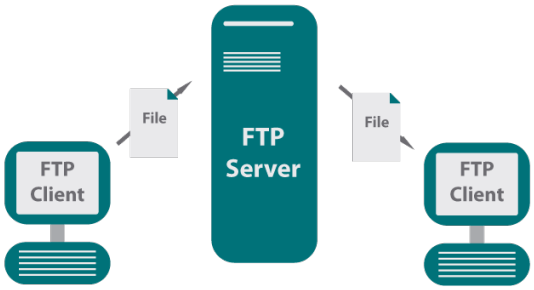


Fig.3. Funcionamiento servidor FTP.

¡! Sabías que...

La mayoría de los protocolos TCP/IP, como son FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP o DNS, entre otros, no son seguros, porque en su diseño inicial no se pensó en la seguridad.

3.2. Servidor de aplicaciones

Por el contrario, los **servidores de aplicaciones** facilitan servicios de aplicación a los clientes. Su función principal consiste en ser **el sitio donde se ejecutan o abren las aplicaciones, para que los usuarios de red accedan a ellas sin necesidad de descargarlas ni instalarlas en su equipo o dispositivo**.

Se utilizan cuando una aplicación necesita integrarse con otras de cierta complejidad o altos requisitos de hardware, por ejemplo, con bases de datos u otros servidores. De esta forma, la aplicación está centralizada, ya que solo es necesario instalarla y configurarla en un servidor, y cualquier modificación se realiza directamente en el servidor o aplicación en cuestión. En sistemas Windows Server, se puede instalar 'Servicios de escritorio remoto', que permite utilizar aplicaciones que se ejecutan en el servidor.



Fig.4. RemoteApp desplegadas por Windows Server.

3.3. Servidor FTP en Windows Server

Para instalar un servidor FTP en Windows Server, se accede a Administrador del servidor, Agregar roles y características, y en el rol Servidor web (IIS), se marca la casilla Servidor FTP (figura 5). A continuación, hay que hacer clic en Instalar para que comience el proceso de instalación. Una vez instalado, en Herramientas de Administrador del servidor o en Herramientas administrativas, podemos encontrar Administrador de Internet Information Services (IIS).

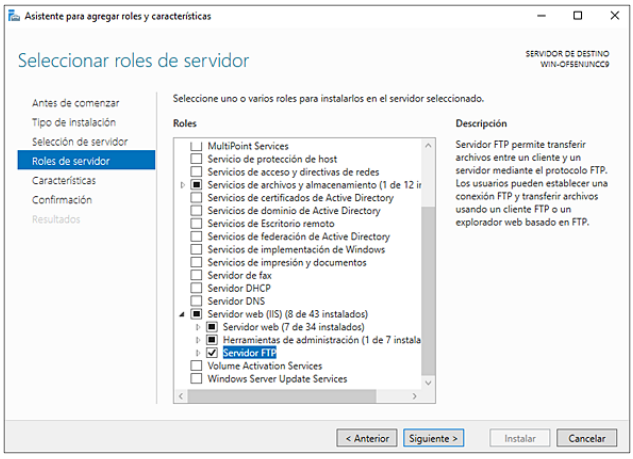


Fig.5. Instalar servidor FTP en Windows Server.

Para crear un sitio FTP, hay que clicar en Sitios y seleccionar Agregar sitio FTP, como muestra la figura 6.

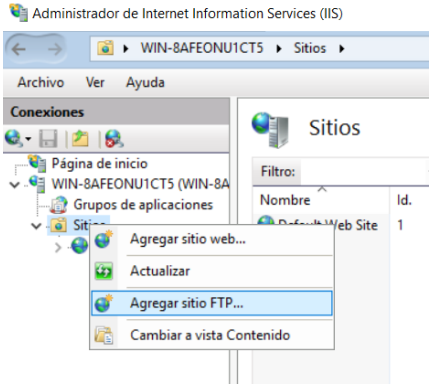


Fig.6. Crear sitio FTP en Windows Server.

Para la configuración de este nuevo sitio FTP, en primer lugar, hay que definir un nombre para el sitio y una carpeta local donde se va a almacenar la información, como se puede ver en la figura 7.

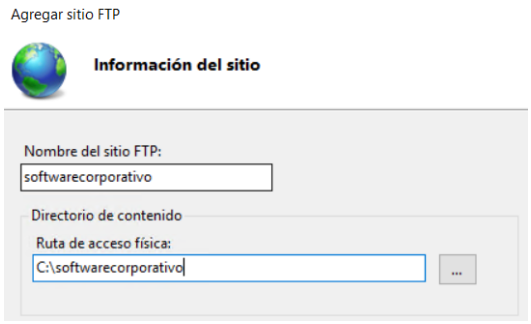


Fig.7. Definir nombre y carpeta para el sitio FTP.

Siguiendo el asistente, se llega a la ventana en la que hay que definir qué usuarios tienen acceso al servidor FTP.

Una vez creado el sitio FTP, encontramos diferentes opciones de configuración y administración (como se muestra en la figura 8), para, por ejemplo, aplicar protocolos de seguridad SSL, modificar permisos o aplicar restricciones IP.

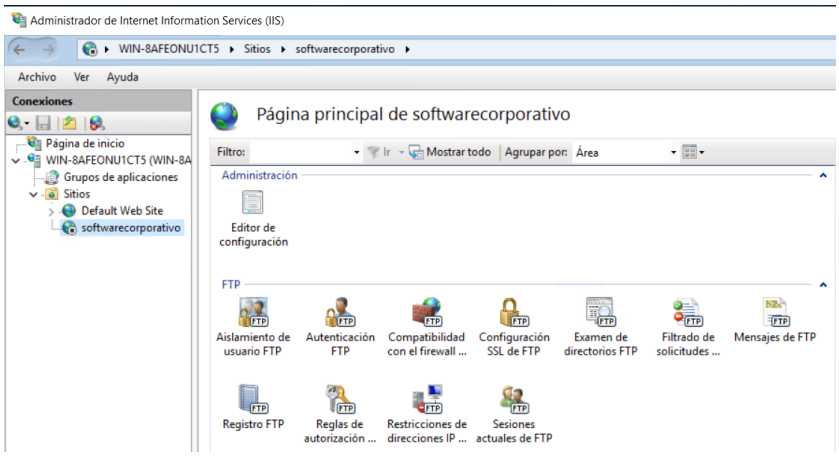


Fig.8. Administración de un sitio FTP.

/ 4. Servicio de correo electrónico

El servicio de correo electrónico o *email* es un medio de comunicación que permite a los usuarios de Internet la **recepción y envío de mensajes**, tanto de texto como otro tipo de información (imágenes, vídeo, sonido, etc.). Se necesita realizar el envío a través de un **dispositivo conectado a la red** y el mensaje puede ser enviado a uno o varios usuarios al mismo tiempo.

4.1. Componentes

Para poder contar con este servicio, son necesarios varios componentes. Es indispensable, la **conexión a Internet**, tanto del emisor como del receptor. Ambas partes deben contar con una dirección unívoca que indique en el mensaje el emisor indicado. Es necesario un **buzón electrónico**, es decir, un almacenamiento o servidor de correo, donde se guarda ese mensaje hasta que es leído por el receptor. También se requiere una **interfaz de usuario** instalada en el dispositivo o accesible mediante el navegador, donde tanto emisor como receptor puedan interactuar con los mensajes. Por último, es necesario un *software intermedio* que procese todos los elementos intermediarios de la transacción.

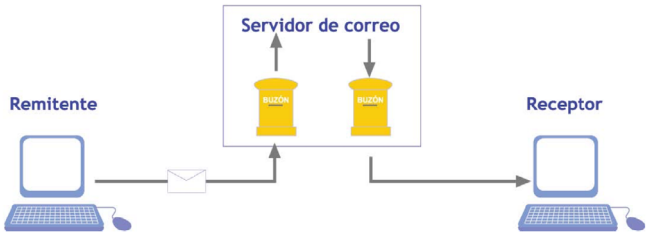


Fig.9. Componentes del servicio de correo electrónico.

Para que esta transacción se lleve a cabo, es imprescindible que el usuario disponga de una **cuenta de usuario** en un servidor de correo. Los proveedores de correo electrónico ofrecen a sus usuarios programas de administración de correo electrónico que permiten funciones como leer, redactar, reenviar u organizar mensajes. Este usuario se compone del nombre de usuario, el símbolo @ y el nombre del dominio. Como ya se indicó, esta combinación debe ser unívoca:

Usuario_ejemplo@dominioproveedor.com

4.2. Proceso interno de envío de correo electrónico

El envío de emails se realiza en varios pasos. Estos se llevan a cabo de manera interna y son transparentes para el usuario:

1. El emisor ejecuta la aplicación llamada **MUA** (Mail User Agent), que permite escribir y editar el email, añadir el destinatario y adjuntar otros archivos.

2. El email es enviado a través de la red a un servidor de correo local, llamado **MTA** (Mail Transfer Agent). Estos servidores cuentan con un programa denominado **MSA** (Mail Submission Agent), que se encarga de comprobar si hay errores o si la dirección pertenece a un dominio real.

3. Si todo es correcto, el mensaje se transfiere al servidor MTA del receptor, donde su **MSA** vuelve a hacer las comprobaciones.

4. El destinatario puede recibir ese correo en su aplicación **MUA**, que permite ver la información recibida, entre otras cosas.

4.3. Protocolos asociados al correo electrónico

Un servidor de correo se encarga, principalmente, de enviar, recibir y administrar mensajes de correo electrónico entre usuarios, dispositivos y servidores. Los servidores de correo, por norma, utilizan MTA (agente de transferencia de correo) para el envío, recepción y transferencia de correos electrónicos y archivos. Para ello, emplea los siguientes protocolos:

- **SMTP**: Los correos electrónicos son enviados a través de SMTP (protocolo simple de transferencia de correo). Es utilizado por la mayoría de correos electrónicos.

  Se considera unos de los protocolos más seguros, motivo por el cual sigue siendo uno de los más usados de forma universal.

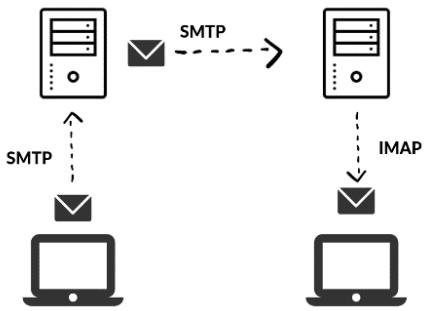


Fig.10. Protocolos de transferencia de correo electrónico.

- **POP3**: Es uno de los protocolos empleados para recibir emails. Un cliente de correo electrónico configurado como POP3 se conecta al servidor para solicitar si hay correos nuevos y, si los hay, los descarga en el dispositivo local, eliminándose del servidor.

  Tiene como ventaja principal que se puede revisar y conservar el correo electrónico sin necesidad de estar conectado a Internet. Pero presenta un inconveniente importante, ya que, al descargar los emails de forma local, los mensajes solo están disponibles en el dispositivo en el que se descargan.

- **IMAP**: Actualmente, es el protocolo más utilizado para recibir correos electrónicos. Trabaja directamente conectado sobre el servidor de correo, lo que hace necesario disponer de conexión a la red.

  A diferencia de POP3, aquí los emails son accesibles desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

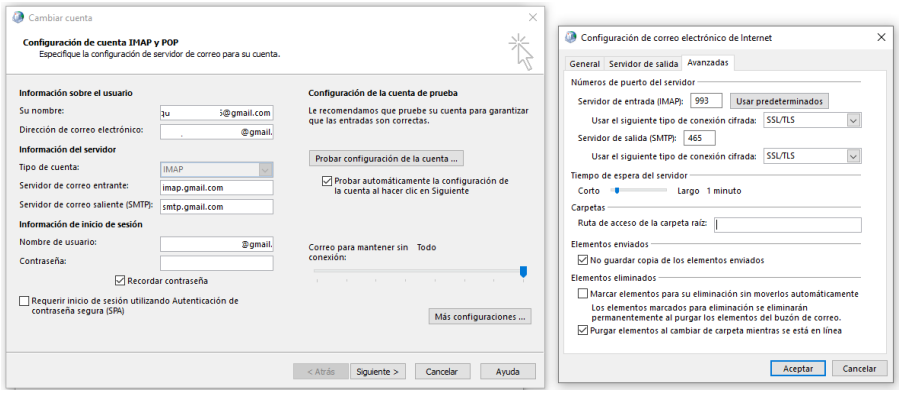


Fig.11. Cuenta de correo configurada con IMAP y SMTP.

/ 5. Servidores web en Linux

Los servidores web **almacenan información relativa a páginas web** (por ejemplo, código desarrollado en HTML o PHP) para mostrarlo a los clientes a través de un navegador. Los navegadores utilizan el protocolo HTTP o HTTPs para alcanzar y solicitar la información, y posteriormente presentarla de manera gráfica.

En el servidor web, se almacenan todos los archivos propios de un sitio web (texto, imágenes, vídeos, etc.) y algunos programas propios de servicios web como IIS, Nginx o Apache.

El servidor web más popular en Linux es **Apache**. Podemos instalarlo de forma independiente o a través de un paquete integrado como **XAMPP** que, además del servidor web, incluye otros elementos necesarios para el desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios web. Se puede consultar en el enlace https://httpd.apache.org/. Además del servidor web, XAMPP incluye una base de datos (que puede ser MySQL o MariaDB), así como los lenguajes de programación PHP y Perl. De igual modo, XAMPP facilita otras instalaciones como WordPress, Joomla, Drupal en CMS o Sugar y Magento en CRM.

Como hemos dicho, en los servidores web Linux, es muy común que, en un mismo servidor, se instale el software de servidor web, servidor de bases de datos y servidor de datos. Para ello, se utilizan software empaquetados como LAMP, XAMP, MAMP, etc. Por ejemplo, un gestor de incidencias o *ticketing*, como GLPI, requiere de las tres funcionalidades.

Para instalar LAMP en un sistema Linux, se suele utilizar la herramienta Tasksel, que se encarga de instalar grupos de paquetes de forma conjunta, haciendo la instalación más sencilla. Esta herramienta facilita la instalación de todos los paquetes con introducir solo los siguientes dos comandos:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install tasksel
```

El resultado es el mostrado en la figura 12.

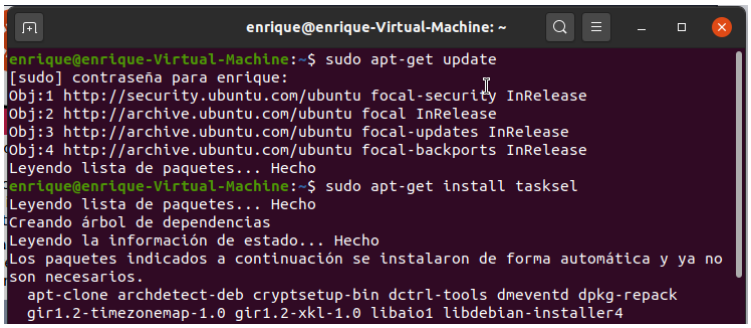


Fig.12. Instalación de LAMP Server mediante Tasksel.

A continuación, se selecciona LAMP server en el listado de paquetes disponibles para instalar.

Una vez finalizada la instalación, para comprobar que todo está correcto, se introduce en un navegador *localhost* y tiene que mostrarse el mensaje ItWorks.

Vídeo 1. "Instalación de un servidor web en Ubuntu"
https://bit.ly/3ka4AZQ

/ 6. Servidores web en Windows

Windows Server dispone de la funcionalidad **Web Server IIS**, diseñada para publicar sitios web en Internet. Para su instalación, hay que ir a Administración del servidor, Agregar roles y características, y en Roles de servidor, seleccionar Web Server (IIS).

En función de los servicios prestados por la plataforma web que queramos alojar, podemos instalar diferentes elementos y características. Se recomienda instalar ASP y ASP.NET 3.5, ya que proporcionan un entorno de programación para sitios y aplicaciones web. Para ello, hay que ir al apartado Desarrollo de aplicaciones y seleccionar ambas como se muestra en la figura 13.

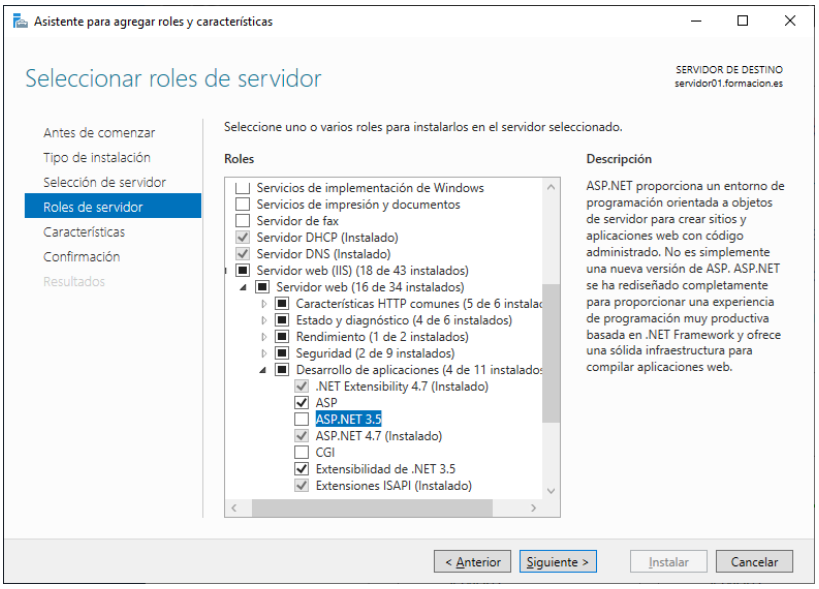


Fig.13. Instalación del rol Web Server IIS.

Una vez confirmados los elementos a instalar, hay que pulsar sobre Instalar.

Investigamos...

Los *hosting* cobraban como un servicio de valor añadido la disponibilidad del protocolo https. Actualmente, la mayoría la incluyen. Investiga cuál es la política de los principales proveedores de hosting en España al respecto, para cuando necesites uno.

Para verificar que se ha instalado correctamente, al igual que hemos hecho anteriormente con LAMP, se introduce localhost en un navegador y debe mostrarse la página principal de IIS como aparece en la figura 14.

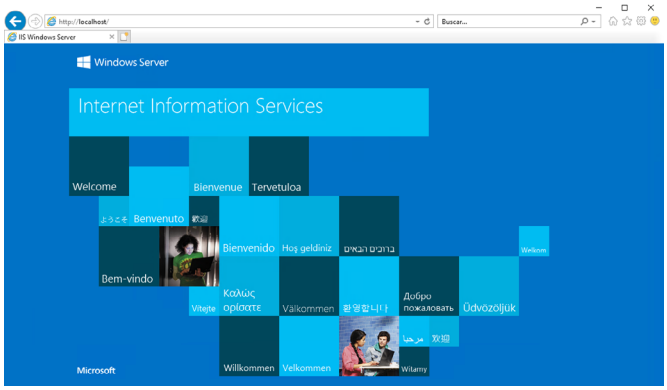


Fig.14. Acceso a la página principal de IIS.

En las herramientas administrativas, podemos encontrar ahora Administrador de Internet Information Services (IIS) para configurar y crear sitios web, como se muestra en la figura 15.

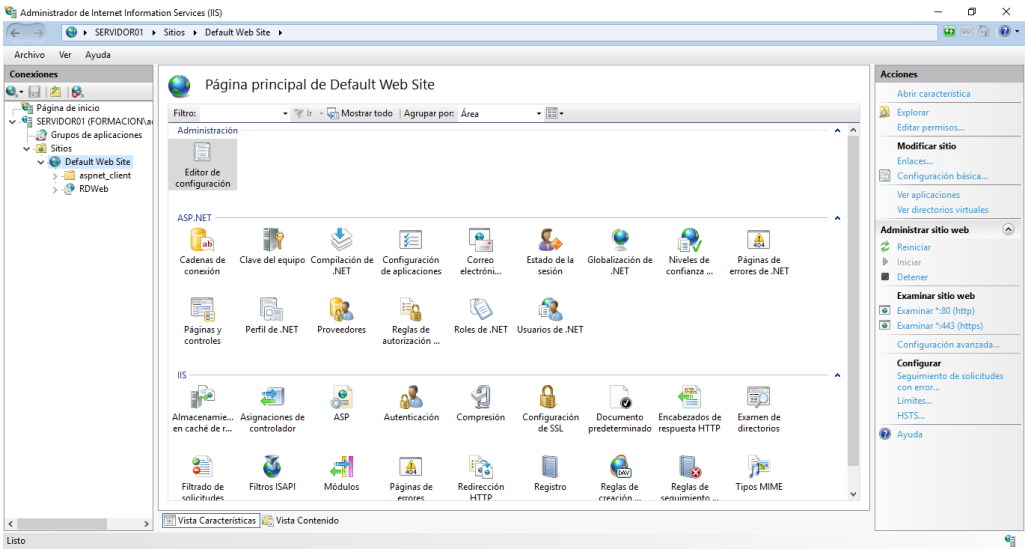


Fig.15. Administrador de IIS en Windows Server.

/ 7. Caso práctico 1: "Conexión al servidor FTP"

Planteamiento: Juan acaba de ser contratado por una empresa de diseño web. En su primer día, le han facilitado varios accesos y credenciales para utilizar diversos servicios necesarios para su trabajo diario. Uno de los accesos es al servidor FTP de la empresa, pero no sabe cómo acceder.

Nudo: ¿Puedes ayudar a Juan a conectarse al servidor FTP?

Desenlace: Una de las formas más simples de acceder al servidor FTP es introduciendo en un navegador la dirección IP, y el usuario y contraseña facilitados (figura 16).

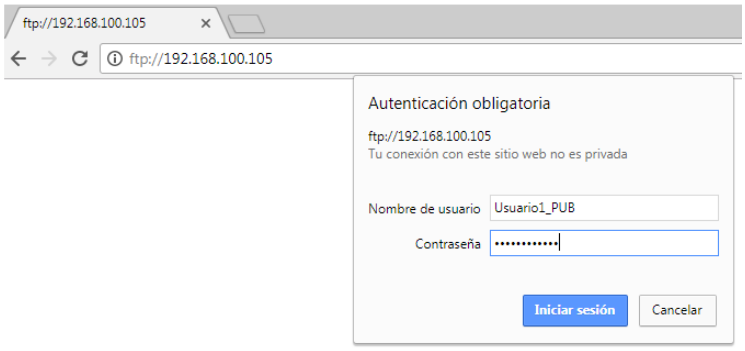


Fig.16. Introducir credenciales para acceder al servidor FTP.

A continuación, se muestran, en el propio navegador, las carpetas y archivos que contiene el servidor FTP (figura 17).

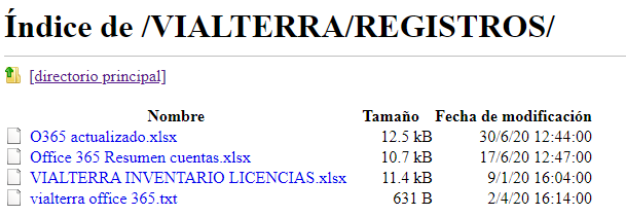


Fig.17. Contenido de una carpeta en un servidor FTP.

Otra forma de acceder al servidor FTP, y más cómoda para la subida y bajada de archivos, es conectarse desde el explorador de Windows. Hay que hacer clic desde Este equipo y seleccionar Agregar una ubicación de red (figura 18).

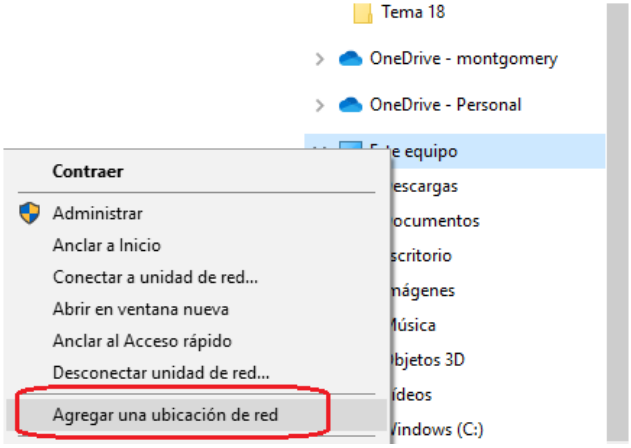


Fig.18. Agregar FTP desde el explorador de Windows.

Posteriormente, hay que introducir la dirección URL del servidor FTP y las credenciales correspondientes (figura 19).

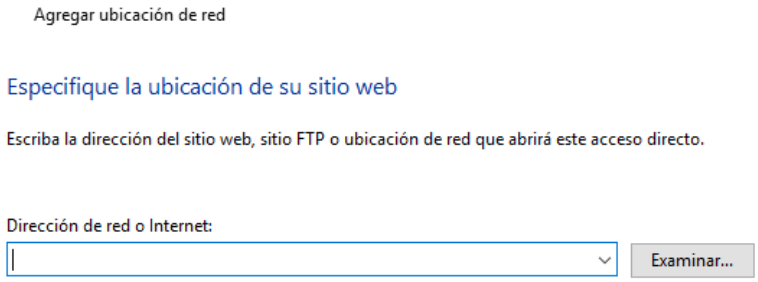


Fig.19. Agregar ruta URL del servidor FTP.

/ 8. Servidor de impresión en Linux

Un servidor de impresión permite utilizar impresoras compartidas en red a los equipos clientes. Las impresoras se instalan en el servidor junto a sus correspondientes *drivers*, y deben estar siempre conectadas y en red.

En los sistemas **Linux**, para la gestión de impresoras, se incluye, por defecto, el **sistema de impresión CUPS** (Common UNIX Printing System). Para utilizarlo de forma gráfica, se instala el paquete que incluye el entorno gráfico con el comando:

```
sudo apt-get install system-config-printer.
```

La configuración del servidor CUPS se realiza desde un entorno web. Tenemos que ir a un navegador e introducir: *http://localhost:631*, obteniendo el resultado de la figura 20.



Fig.20. Página principal de CUPS.

¡! Sabías que...

Además de Apache o IIS, Nginx también es muy usado. Igualmente, es open source (licencia BSD) y está disponible una variante comercial que se llama Nginx Plus. Se puede instalar en Linux, Windows y Mac OS. Es utilizado por algunos de los sites con más visitas del mundo.

Como se puede observar, al conectar la página de inicio de CUPS, podemos añadir nuevas impresoras, consultar y gestionar colas de impresión, y pausar o eliminar cualquier impresora. Para dar acceso de administración a un usuario, hay que añadirlo al grupo lpadmin mediante el comando **usermod -a -G lpadmin usuario**.

Para añadir una impresora, pulsamos en Añadir impresora, y CUPS realiza una búsqueda para agregar la impresora conectada. La figura 21 muestra un listado de las impresoras detectadas:

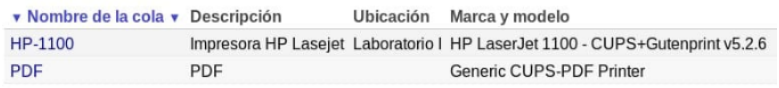


Fig.21. Impresoras detectadas en CUPS.

Haciendo doble clic sobre la impresora detectada, se accede a una página (figura 22) donde se realizan configuraciones acordes a nuestras necesidades. Por ejemplo, se puede definir la configuración de red, la calidad de impresión, el tamaño y los márgenes, etc.

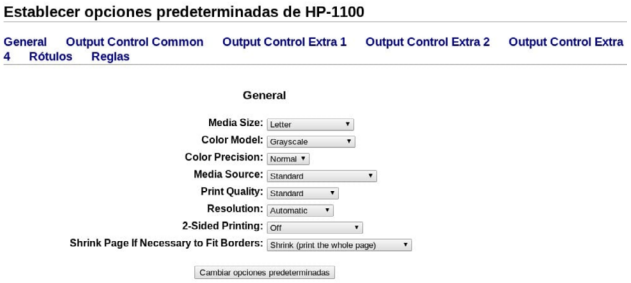


Fig.22. Configuraciones de una impresora en CUPS.

/ 9. Servidor de impresión en Windows Server

Para instalar un servidor de impresión en Windows Server 2019, hay que instalar el rol Servicios de impresión y documentos, como se muestra en la figura 23.

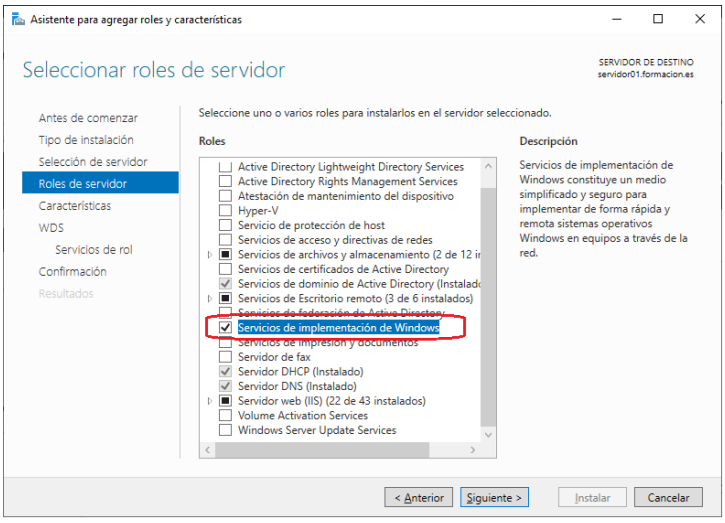


Fig.23. Instalar rol Servicios de impresión y documentos.

A continuación, se muestran diferentes servicios disponibles con el rol Servicios de impresión y documentos (como se puede ver en la figura 24):

- **Servicios de impresión**: Es necesario para la administración de las impresoras instaladas en red y gestionadas desde el servidor.
- **Impresión en Internet**. Genera un sitio web para gestionar trabajos de impresión de los usuarios.
- **Servicio LPD**: Permite que equipos UNIX puedan utilizar impresoras compartidas en un servidor Windows.

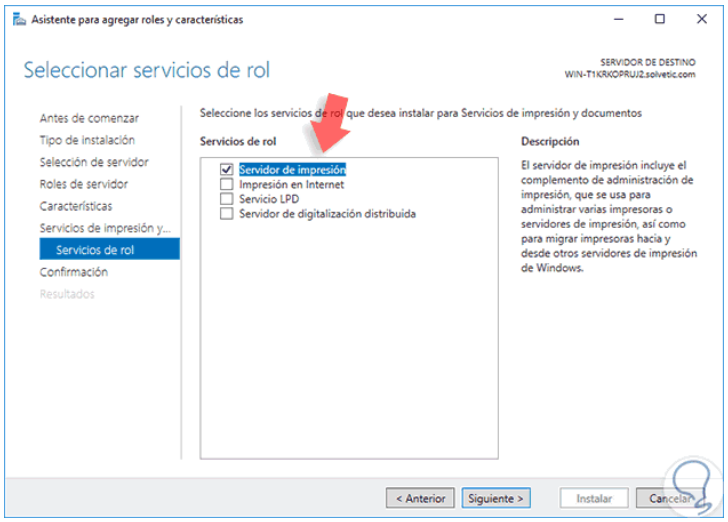


Fig.24. Servicios del servidor de impresión.

Una vez seleccionados los servicios, se confirman las opciones seleccionadas y se pulsa sobre Instalar. Finalizada la instalación, podemos abrir la utilidad Administración de impresión, desde el Administrador del servidor o en las Herramientas administrativas.

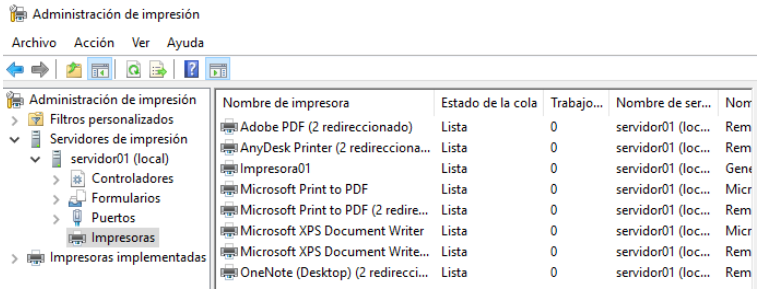


Fig.25. Administración de impresión en Windows Server.

Vídeo 2. "Instalación del servidor de impresión"

https://bit.ly/35sb3LW

/ 10. Conexión remota

Con la conexión remota es posible **acceder y conectarse a un servidor u ordenador a distancia** como si lo hiciéramos físicamente. Es una de las herramientas imprescindibles para cualquier administrador de sistemas, ya que, normalmente, en entornos corporativos que cuentan con diferentes sedes, los servidores pueden estar repartidos entre cada una de ellas, lo que supone que haya servidores en diferentes ciudades o países, siendo imposible, o muy difícil, administrarlos de forma presencial.

Como hemos visto en temas anteriores, Windows Server incluye la utilidad Escritorio remoto, que por defecto se encuentra deshabilitada. Para habilitarla, hay que ir a Sistema, hacer clic en Configuración de escritorio remoto, y seleccionar Permitir las conexiones remotas a este equipo, tal cual se muestra en la figura 26.

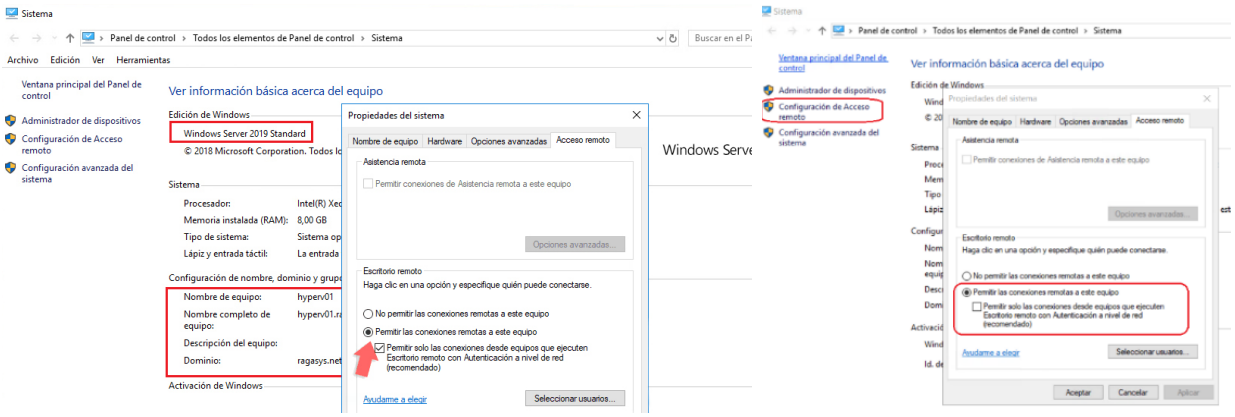


Fig.26. Activar Escritorio remoto en un sistema Windows.

Audio 1. "Escritorio remoto"
https://bit.ly/2FbyU7X

Generalmente, en los sistemas Linux, no se incluye ninguna herramienta de conexión remota, pero hay disponibles múltiples aplicaciones, muchas de ellas para sistemas Windows o Mac OS. Algunas son:

- **Teamviewer**: Una de las aplicaciones más populares de conexión remota dada su sencillez de uso y facilidad de conexión.

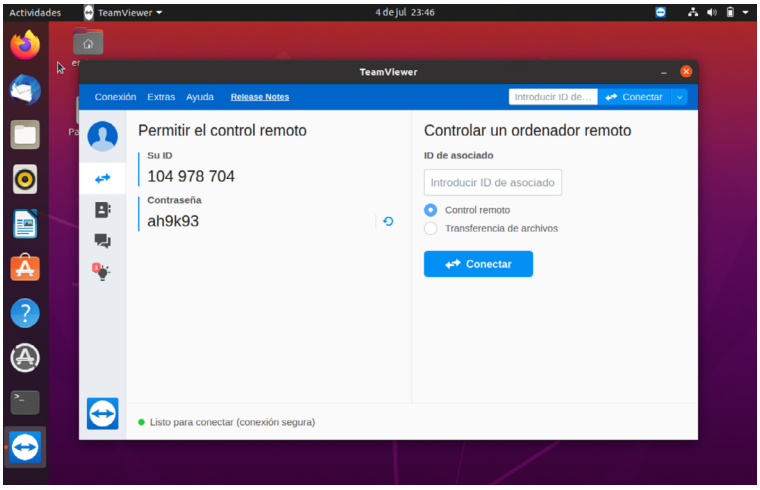


Fig.27. Teamviewer en Ubuntu.

- **Anydesk**: Muy similar a Teamviewer, también se caracteriza por su sencillez. Está disponible para descargar en el este enlace.

/ 11. Caso práctico 2: "Instalar impresora en servidor de impresión"

Planteamiento: Míriam es la administradora de sistemas de una gran empresa en la que ya está instalado y configurado un servidor de impresión a través de Windows Server.

La compañía acaba de recibir una nueva impresora. Es el modelo HP M479 y la dirección IP elegida para esta es 192.168.1.120.

Nudo: ¿Cómo puede Míriam instalar la impresora en el servidor para que esté disponible para todos los usuarios de la empresa?

Desenlace: En primer lugar, Míriam debe descargar el driver correspondiente a la impresora desde la web del fabricante en el este enlace.

A continuación, tendrá que ir a Administración de impresión y seleccionar Agregar impresora, y después, Agregar una impresora TCP/IP o de servicios web, escribiendo la dirección IP o nombre de host. En la siguiente ventana, tendrá que introducir la dirección IP de la impresora: 192.168.1.120 (figura 28).

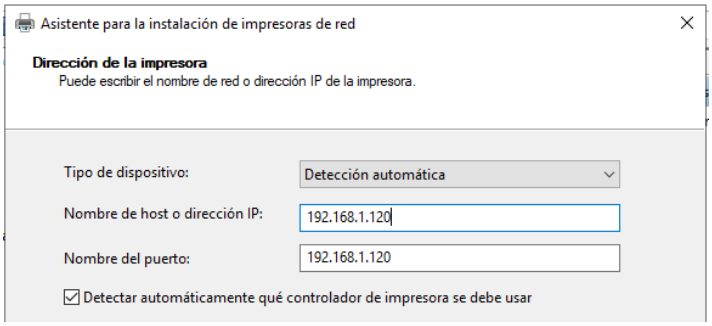


Fig.28. Añadir dirección IP de la impresora.

Después, deberá seleccionar Instalar un nuevo controlador, hacer clic en Usar disco e ir a la ruta del driver descargado.

Por último, tendrá que definir un nombre para la impresora, entonces se activará la casilla Compartir esta impresora (figura 29).

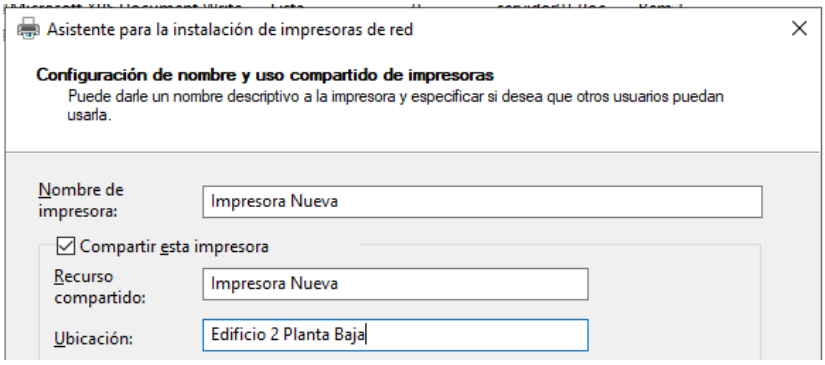


Fig.29. Compartir impresora en red.

Al hacer clic en Finalizar, la impresora quedará instalada en el servidor, y disponible para los equipos cliente.

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Comenzamos el tema conociendo **qué es un servidor**: un dispositivo que comparte y suministra servicios e información en una red a los equipos o usuarios que lo soliciten, los cuales son conocidos como clientes.

Continuamos viendo los **tipos de servidores más comunes**: servidores de ficheros, FTP, correo, aplicaciones, web y de impresión.

Finalizamos el tema estudiando algunos **métodos de conexión remota a servidores**. En sistemas Windows, está disponible la utilidad Escritorio remoto, mientras que, en sistemas Linux, es necesario instalar un software dedicado a ello, como, por ejemplo, Teamviewer o Anydesk.

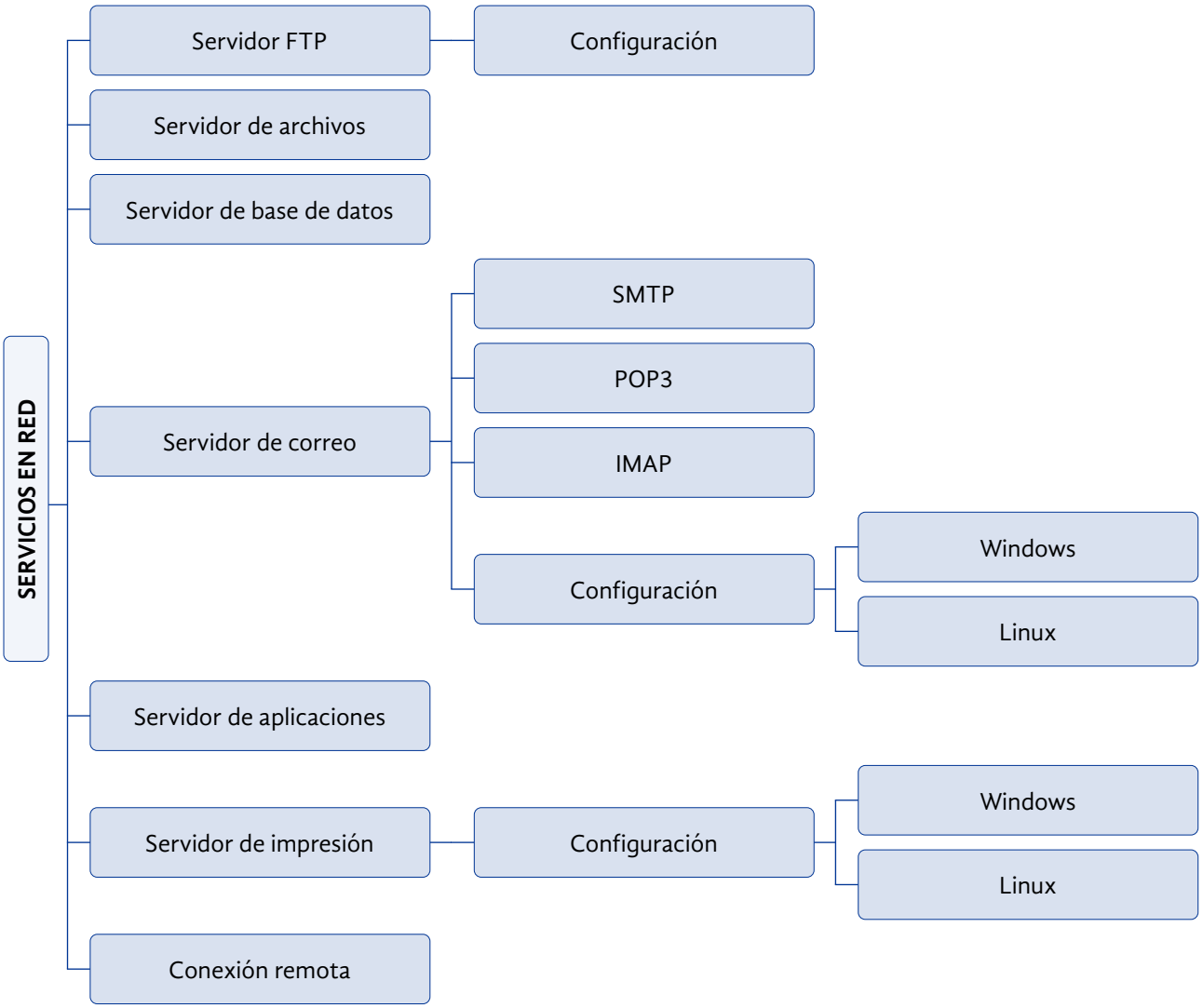


Fig.30. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Lo primero que debe hacer Sergio es habilitar la conexión remota en cada uno de los servidores, ya que por defecto está deshabilitada. Para habilitar Escritorio remoto, tiene que ir a Sistema, hacer clic en Configuración de escritorio remoto y seleccionar Permitir las conexiones remotas a este equipo.

A continuación, debe clicar en Seleccionar usuarios, y puede añadir el grupo de directorio activo en el que estén agregados todos los usuarios del departamento de Informática, si lo tiene creado, o añadir todos los usuarios de forma independiente. Deberá realizar este proceso en cada uno de los servidores.

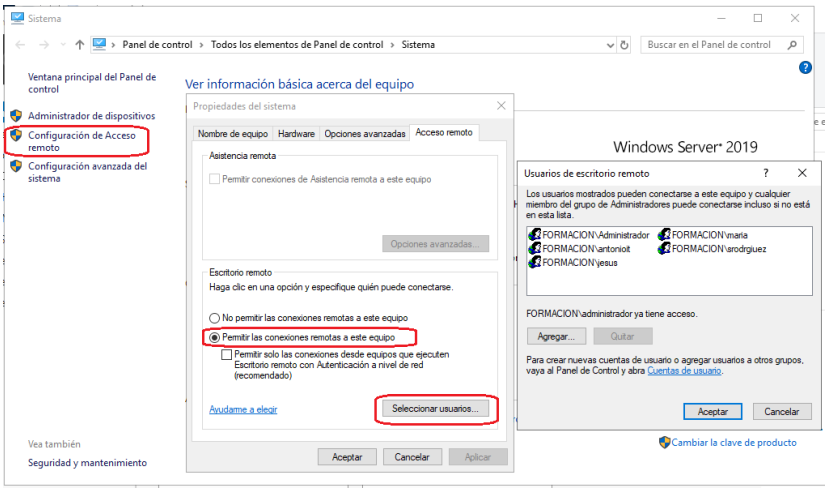


Fig.31. Habilitar conexión remota y añadir usuarios.

/ 13. Bibliografía

Behrouz, F. (2007). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

Dorrego, M. (s. f.). *Servicios en red*. Síntesis.

García, A., Enamorado, L. y Sanz, J. (2011). *Servicios de red e internet*. Garceta.

Mifsud, E. y Lerma, R. *Servicios en red*. McGraw-Hill.